Especificación del Caso de Uso: Monitoreo de Paciente

1. **Identificación del Caso de Uso**

Campo	Descripción
Nombre del caso de uso:	Monitoreo de Paciente
Actor principal:	Medico
Actores secundarios:	Usuario (paciente), Cuidador
Tipo:	Esencial/Primario
Fuente:	Diagrama de caso de uso del sistema de monitoreo del paciente

2. **Descripción General**
   El caso de uso **"Monitoreo de Paciente"** describe el proceso mediante el cual el sistema de monitoreo permite el seguimiento continuo del estado de salud del paciente a través de la interacción coordinada entre el **usuario**, el **cuidador** y el **médico**.
   El usuario (paciente) registra sus datos clínicos diarios; el sistema genera reportes semanales y los envía al médico, quien los revisa, analiza tendencias y emite recomendaciones.
   Si se detectan anomalías o faltas de adherencia, el sistema notifica al cuidador o al médico según corresponda, garantizando la continuidad y calidad del seguimiento.

3. **Precondiciones**

   □ El paciente y el cuidador se encuentran registrados en el sistema.

   □ El sistema dispone de los parámetros de referencia de salud del paciente.

   □ El médico tiene acceso al módulo de reportes semanales.

- El paciente cuenta con conexión activa para enviar datos diarios.

4. Postcondiciones

Se genera y almacena el reporte semanal del paciente.

Se registran las observaciones y recomendaciones médicas.

En caso de riesgo o falta de adherencia, el cuidador es notificado.

El historial y bitácora del paciente se actualizan automáticamente.

5. Flujo Principal de Eventos

PASO	ACTOR/SISTEMA	DESCRIPCION DEL EVENTO
1	Usuario/Paciente	Registra datos diarios (presión, glucosa, adherencia a medicación) en la aplicación.
2	Sistema	Al finalizar la semana, genera automáticamente el reporte semanal.

3	Sistema	Envía el reporte semanal al **médico** responsable.
4	Medico	Recibe el reporte y revisa los datos de glucosa y adherencia.
5	Medico	Analiza el historial y tendencias del paciente.
6	Sistema	Si los valores superan umbrales definidos, ejecuta el caso extendido *"Notificar al cuidador en caso de riesgo"*.
7	Medico	En caso de datos incompletos o inconsistentes, ejecuta el caso extendido *"Notificar reporte insuficiente"*.
8	Cuidador	Recibe notificación de reporte o alerta crítica.
9	Cuidador	Confirma la adherencia del paciente o realiza contacto directo.
10	Medico	Envía recomendaciones finales al paciente o cuidador.
11	Sistema	Actualiza la bitácora del paciente y finaliza el ciclo semanal.

6. Flujos Alternativos

6A. Reporte no recibido en 24 horas (SLA)

- Si el sistema no recibe el reporte semanal dentro del plazo de 24 horas, se activa el caso extendido *"Notificar al cuidador"* para recordar al paciente el envío.
- El sistema reintenta la recepción y marca la incidencia en la bitácora.

6B. Reporte insuficiente o con errores

- El médico identifica datos incompletos.
- El sistema ejecuta el caso *"Notificar reporte insuficiente"*.
- El paciente recibe la notificación y corrige el reporte.

6C. Riesgo detectado

- Si el análisis del médico o del sistema detecta riesgo (por ejemplo, glucosa elevada), se ejecuta *"Notificar al cuidador en caso de riesgo"*.
- El cuidador contacta al paciente para confirmar adherencia y registrar acciones.

6D. Adherencia no confirmada

- Si el cuidador no logra confirmar adherencia, el sistema escala la alerta al médico tratante.

7. Requerimientos Funcionales Asociados

CODIGO	DESCRIPCION
RF-01	Permitir el registro diario de datos clínicos del paciente.
RF-02	Generar reportes semanales automáticos.
RF-03	Permitir la revisión médica de reportes e historial.
RF-04	Notificar al cuidador ante riesgos o falta de envío del reporte
RF-05	Permitir que el médico emita recomendaciones y las registre en el sistema.
RF-06	Mantener trazabilidad completa de reportes, notificaciones y acciones de seguimiento.

8. Requerimientos No Funcionales

CODIGO	DESCRIPCION
RNF-01	El sistema debe responder ante una alerta crítica en menos de 5 segundos
RNF-02	La interfaz debe ser accesible desde navegadores y dispositivos móviles.

RNF-03	Los datos clínicos deben transmitirse y almacenarse en formato cifrado (HTTPS).
RNF-04	El historial y bitácora deben conservarse por un mínimo de 12 meses.
RNF-05	La disponibilidad del sistema debe ser igual o superior al 99%.

9. Excepciones

   □ El usuario pierde conexión y no logra enviar datos.

   □ El sistema presenta error al generar el reporte.

   □ Fallo en la sincronización entre módulos del médico y del cuidador.

   □ El médico no revisa el reporte dentro del periodo establecido.

10. Relaciones con otros Casos de Uso

Caso Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
Notificar al cuidador en caso de riesgo	<<extends>>	Se ejecuta solo si se detecta un valor fuera de rango
Notificar reporte insuficiente	<<extends>>	Ocurre cuando el reporte presenta datos incompletos
No recibe reporte en 24 hrs	<<extends>>	Se activa si el paciente no envía el reporte dentro del plazo establecido
Confirmar adherencia	Asociación	El cuidador confirma que el paciente sigue las recomendaciones medicas

11. Modelo de Dominio Asociado (Resumen Conceptual)

    □ Entidades **principales:** Paciente, Cuidador, Médico, Reporte, Alerta, Recomendación.

    □ Relaciones **clave:**

- Un paciente tiene uno o más reportes.
- Un reporte puede generar cero o más alertas.
- Cada alerta se asocia a un cuidador.
- Un médico puede emitir múltiples recomendaciones vinculadas a reportes.

12. Conclusión

    El caso de uso **"Monitoreo de Paciente"** describe de manera estructurada las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades

principales para el control de salud remoto.
El diseño permite automatizar tareas repetitivas, generar alertas tempranas y mantener la trazabilidad completa de los datos, fortaleciendo la adherencia terapéutica y la calidad del seguimiento clínico.